Boltzmannovo samoslično rješenje jednadžbe topline

6. tjedan – Samoslična rješenja

Napomena o nastanku i korištenju nastavnih materijala

Ova predavanja nastala su na temelju autorovih rukom pisanih priprema za nastavu, koje su uz pomoć alata ChatGPT transkribirane, jezično uređene i oblikovane u LaTeX dokumente. ChatGPT je korišten i kao pomoć pri provjeri matematičkih izraza, izvoda i konzistentnosti oznaka. Unatoč provjerama, materijali mogu sadržavati matematičke, konceptualne ili druge pogreške, uključujući one nastale tijekom transkripcije i obrade pomoću umjetne inteligencije. **Od studenata se očekuje da sadržaju pristupaju kritički, samostalno provjeravaju matematičke izvode, pretpostavke i zaključke te ih uspoređuju s preporučenom literaturom.** Materijali su namijenjeni kao pomoć pri učenju, a ne kao zamjena za samostalno matematičko razmišljanje i razumijevanje.

1 Model provođenja topline na polupravcu

Promatramo homogeni materijal koji zauzima polupravac $x > 0$. U početnom je trenutku njegova bezdimenzijska temperatura jednaka nuli, a na rubu $x = 0$ od trenutka $t > 0$ održavamo bezdimenzijsku temperaturu jednaku jedan. Temperatura zadovoljava problem

$$\begin{cases} \dfrac{\partial T}{\partial t} - \dfrac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 0, & x > 0, \quad t > 0, \\ T(0,t) = 1, & t > 0, \\ \lim\limits_{x\to+\infty} T(x,t) = 0, & t > 0, \\ T(x,0) = 0, & x > 0. \end{cases} \tag{1}$$

Ovdje je $T(x,t)$ *bezdimenzijska temperatura*, a koeficijent toplinske difuzivnosti u jednadžbi (1) jednak je jedinici zbog prethodnoga skaliranja. Za svaki fiksni $t > 0$ tražimo temperaturu koja se gubi na velikim udaljenostima od zagrijavanoga ruba.

Napomena 1 (Dimenzijski model i fizikalne skale). Za fizikalni položaj X, vrijeme t_f i temperaturu T_f odgovarajući model jest $\partial_{t_\mathrm{f}} T_\mathrm{f} = \alpha\, \partial_X^2 T_\mathrm{f}$, gdje je $\alpha = k/(\rho c) > 0$ toplinska difuzivnost, $[\alpha] = \mathrm{m}^2/\mathrm{s}$. Označimo li početnu temperaturu s T_i, a stalnu temperaturu ruba s $T_b > T_i$, možemo definirati

$$x = \frac{X}{L_*}, \qquad t = \frac{\alpha t_\mathrm{f}}{L_*^2}, \qquad T = \frac{T_\mathrm{f} - T_i}{T_b - T_i}.$$

Duljina $L_* > 0$ proizvoljna je referentna duljina: polupravac sam ne nameće karakterističnu konačnu duljinu. Nakon te točne promjene varijabli dobivamo (1).

Od rješenja očekujemo da temperatura na rubu ostane jednaka jedan, da u svakoj točki $x > 0$ s vremenom raste te da se područje u kojemu se zagrijavanje osjeća postupno širi. Prostorni je gradijent temperature negativan; njegova veličina i vremenska promjena ovise o položaju.

Napomena 2 (Početni i rubni uvjet u kutnoj točki). Uvjeti u (1) zadani su za $x > 0$ pri $t = 0$ i za $t > 0$ pri $x = 0$. U kutnoj točki $(0,0)$ nisu međusobno kompatibilni: neposredno nakon početka zagrijavanja temperatura ruba naglo skoči s početne vrijednosti na jedan. Zato ne zahtijevamo neprekidnost rješenja u toj kutnoj točki.

2 Skaliranje jednadžbe i samosličnost

Uvedimo skalirane varijable

$$x = L\bar{x}, \qquad t = S\bar{t}, \qquad T(x,t) = \Theta\, \bar{T}(\bar{x},\bar{t}), \tag{2}$$

gdje su $L, S, \Theta > 0$ parametri skaliranja. Iz lančanog pravila slijedi

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\Theta}{S}\frac{\partial \bar{T}}{\partial \bar{t}}, \qquad \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{\Theta}{L^2}\frac{\partial^2 \bar{T}}{\partial \bar{x}^2}.$$

Jednadžba topline time prelazi u

$$\frac{\partial \bar{T}}{\partial \bar{t}} - \frac{S}{L^2}\frac{\partial^2 \bar{T}}{\partial \bar{x}^2} = 0. \tag{3}$$

Da bi jednadžba zadržala isti oblik, zahtijevamo $S/L^2 = 1$. Rubni uvjet $T(0,t) = 1$ zahtijeva $\Theta = 1$ ako i skalirana funkcija ima istu rubnu vrijednost. Preostaje, dakle, jednoparametarska skupina skaliranja

$$g_\lambda : \ (x,t,T) \longmapsto (\lambda x, \lambda^2 t, T), \qquad \lambda > 0. \tag{4}$$

Nijedna posebna vrijednost λ nije izdvojena uvjetima problema: model nema unaprijed zadanu prostornu skalu.

Tražimo veličine koje se pri (4) ne mijenjaju. Za monomijalnu kombinaciju

$$\Pi = x^a t^b T^{-c}$$

transformacija daje

$$\Pi \longmapsto \lambda^{a+2b}\Pi.$$

Uvjet invarijantnosti jest $a + 2b = 0$. Parametar c je slobodan jer se amplituda temperature ne skalira. Dvije nezavisne invarijante možemo izabrati kao

$$\eta = \frac{x}{\sqrt{t}}, \qquad T. \tag{5}$$

Varijabla η naziva se *Boltzmannovom samosličnom varijablom.* Ona uspoređuje udaljenost od ruba s difuzijskom duljinom, koja raste kao $\sqrt{t}$.

Napomena 3 (Zašto tražimo samoslično rješenje?). Ako je rješenje (1) jedinstveno u promatranoj klasi omeđenih rješenja, skaliranjem dobivamo drugo rješenje istog problema pa vrijedi $T(\lambda x, \lambda^2 t) = T(x,t)$. Odabirom $\lambda = 1/\sqrt{t}$ slijedi $T(x,t) = T(x/\sqrt{t}, 1)$. Zbog toga je opravdan oblik

$$T(x,t) = F\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right) = F(\eta). \tag{6}$$

Sama invarijantnost diferencijalne jednadžbe ne bi značila da svako njezino rješenje mora biti samoslično: ovdje su važni i početni i rubni uvjeti te jedinstvenost.

3 Redukcija parcijalne na običnu diferencijalnu jednadžbu

Uvrstimo oblik (6) u model. Budući da je

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} = -\frac{\eta}{2t}, \qquad \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt{t}},$$

lančanim pravilom dobivamo

$$\frac{\partial T}{\partial t} = -\frac{\eta}{2t}F'(\eta), \qquad \frac{\partial T}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt{t}}F'(\eta), \qquad \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{1}{t}F''(\eta). \tag{7}$$

Uvrštavanjem u $\partial_t T - \partial_x^2 T = 0$ slijedi $-\eta F'/2 - F'' = 0$. Dakle, samoslična funkcija zadovoljava

$$\begin{cases} F''(\eta) + \dfrac{\eta}{2}F'(\eta) = 0, \quad \eta > 0, \\ F(0) = 1, \\ \lim\limits_{\eta \to +\infty} F(\eta) = 0. \end{cases} \tag{8}$$

Predznak plus u prvom retku ključan je: odgovara pozitivnoj toplinskoj difuzivnosti i opadajućemu Gaussovu faktoru u sljedećem koraku.

4 Rješenje pomoću funkcije pogreške

Da bismo snizili red jednadžbe, uvedimo $g(\eta) = F'(\eta)$. Iz (8) slijedi separabilna jednadžba

$$g'(\eta) + \frac{\eta}{2} g(\eta) = 0, \qquad g(\eta) = A \exp\left(-\frac{\eta^2}{4}\right). \tag{9}$$

Integracijom od nule do η dobivamo

$$F(\eta) = A \int_0^\eta \exp\left(-\frac{s^2}{4}\right) \mathrm{d}s + B = 2A \int_0^{\eta/2} e^{-u^2} \,\mathrm{d}u + B. \tag{10}$$

Integral Gaussove funkcije nije elementarna funkcija. Zato uvodimo posebnu funkciju koja se javlja i u teoriji vjerojatnosti, statistici i difuzijskim problemima.

Definicija 1 (Funkcija pogreške i komplementarna funkcija pogreške)**.** Za $z \in \mathbb{R}$ definiramo

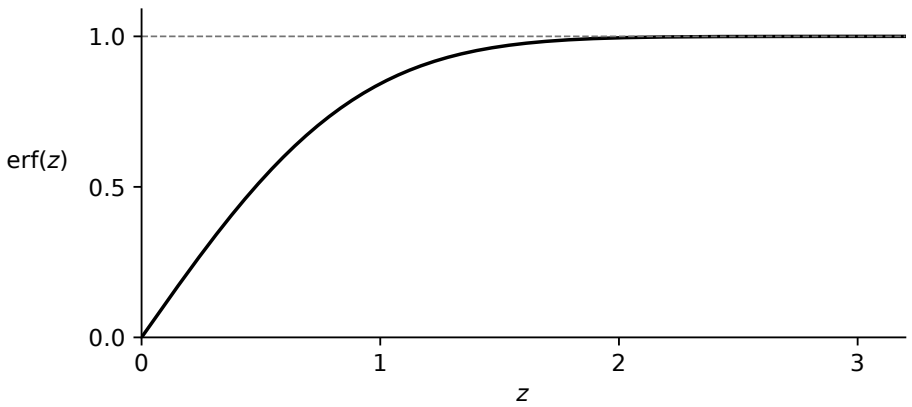
$$\operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-s^2} \,\mathrm{d}s, \qquad \operatorname{erfc}(z) = 1 - \operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_z^{+\infty} e^{-s^2} \,\mathrm{d}s. \tag{11}$$

Iz definicije slijedi $\operatorname{erf}(0) = 0$, $\lim_{z\to+\infty} \operatorname{erf}(z) = 1$ i $\operatorname{erf}'(z) = 2e^{-z^2}/\sqrt{\pi}$. Funkcija erf neparna je i strogo rastuća, dok erfc za $z \geq 0$ opada od jedan prema nuli. Jednadžba (10) sada se piše

$$F(\eta) = A\sqrt{\pi} \operatorname{erf}\left(\frac{\eta}{2}\right) + B. \tag{12}$$

Iz $F(0) = 1$ dobivamo $B = 1$, a iz $F(\infty) = 0$ slijedi $A = -1/\sqrt{\pi}$. Stoga je *Boltzmannovo samoslično rješenje* problema (1)

$$T(x,t) = 1 - \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{t}}\right) = \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{t}}\right), \qquad x \geq 0,\ t > 0. \tag{13}$$



Slika 1: Funkcija pogreške $\operatorname{erf}(z)$ i njezina granica jedan kada $z \to +\infty$.

5 Interpretacija rješenja i provjera uvjeta

Iz (13) odmah dobivamo

$$T(0,t) = \operatorname{erfc}(0) = 1, \qquad \lim_{x\to+\infty} T(x,t) = 0 \quad (t > 0),$$

a za svaki fiksni $x > 0$ vrijedi

$$\lim_{t\downarrow 0} T(x,t) = 0, \qquad \lim_{t\to+\infty} T(x,t) = 1.$$

Posljednje dvije granice nisu u proturječju s rubnim uvjetom na beskonačnosti: taj uvjet vrijedi za *svaki fiksni konačni* $t > 0$; konvergencija kada $t \to \infty$ nije uniformna po $x > 0$.

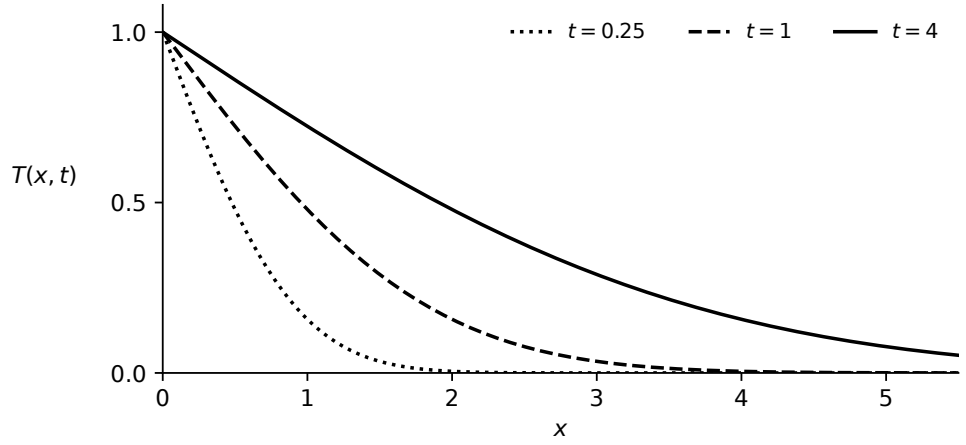
Deriviranjem točnog rješenja slijedi

$$\frac{\partial T}{\partial x} = -\frac{1}{\sqrt{\pi t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4t}\right) < 0, \qquad \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{x}{2\sqrt{\pi}\, t^{3/2}} \exp\left(-\frac{x^2}{4t}\right) > 0 \quad (x > 0). \tag{14}$$

Dakle, temperatura se u svakoj fiksnoj unutarnjoj točki povećava, a s udaljenošću od zagrijavanoga ruba opada. Magnituda temperaturnoga gradijenta *na rubu* jest

$$|\partial_x T(0,t)| = \frac{1}{\sqrt{\pi t}}. \tag{15}$$

Ona opada s vremenom kao $t^{-1/2}$. U unutarnjoj točki $x > 0$ vremenska ovisnost gradijenta općenito nije monotona.



Slika 2: Samoslični temperaturni profili u različitim vremenima. S vremenom se zagrijano područje širi na udaljenosti reda $\sqrt{t}$.

Napomena 4 (Difuzijska duljina i idealizacija početnog skoka). Vrijednost $T(x,t)$ ovisi samo o omjeru $x/\sqrt{t}$. Za zadanu razinu temperature $0 < T_* < 1$ položaj izoterme jest $x_*(t) = 2\sqrt{t}\,\operatorname{erfc}^{-1}(T_*)$, pa se širi kao $\sqrt{t}$. U dimenzijskim varijablama odgovarajuća duljina jest $\sqrt{\alpha t_{\mathrm{f}}}$. Divergencija rubnoga gradijenta u (15) kada $t \downarrow 0$ posljedica je idealizacije trenutačne promjene rubne temperature; vrlo kratka vremena mogu zahtijevati detaljniji opis zagrijavanja.

6 Asimptotsko ponašanje za velike argumente

U rukopisu se na kraju ispituje ponašanje komplementarne funkcije pogreške kada njezin argument postaje velik. Polazimo od

$$\operatorname{erfc}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_z^{+\infty} e^{-s^2}\, \mathrm{d}s, \qquad z > 0. \tag{16}$$

Za $I(z) = \int_z^{+\infty} e^{-s^2}\,\mathrm{d}s$ parcijalnom integracijom dobivamo

$$\begin{aligned} I(z) &= \int_z^{+\infty} \frac{1}{2s}(2s\,e^{-s^2})\,\mathrm{d}s \\ &= \frac{e^{-z^2}}{2z} - \frac{1}{2}\int_z^{+\infty} \frac{e^{-s^2}}{s^2}\,\mathrm{d}s. \end{aligned} \tag{17}$$

Budući da je preostali integral pozitivan i manjega asimptotskog reda, slijedi vodeći odnos

$$\operatorname{erfc}(z) \sim \frac{e^{-z^2}}{z\sqrt{\pi}}, \qquad z \to +\infty. \tag{18}$$

Ponavljanjem parcijalne integracije dobivamo precizniji asimptotski razvoj

$$\operatorname{erfc}(z) = \frac{e^{-z^2}}{z\sqrt{\pi}}\left(1 - \frac{1}{2z^2} + \frac{3}{4z^4} - \frac{15}{8z^6} + O(z^{-8})\right), \quad z \to +\infty. \tag{19}$$

Riječ je o asimptotskom razvoju, a ne o konvergentnom Taylorovu redu u varijabli $1/z$. Svaki dodatni član poboljšava aproksimaciju u odgovarajućem asimptotskom režimu, dok uzimanje proizvoljno mnogo članova za fiksni z nije opravdano.

Za naš problem vrijedi $z = x/(2\sqrt{t})$ pa iz (18) slijedi

$$T(x,t) \sim \frac{2\sqrt{t}}{x\sqrt{\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{4t}\right), \qquad \frac{x}{2\sqrt{t}} \to +\infty. \tag{20}$$

Takav režim obuhvaća tri načina promatranja graničnog ponašanja:

- $x > 0$ je fiksan, a $t \downarrow 0$ (ponašanje u početnom trenutku);
- $t > 0$ je fiksan, a $x \to +\infty$ (ponašanje daleko od ruba);
- $x/\sqrt{t} \to +\infty$ uz istodobnu promjenu obiju varijabli (udaljenosti velike u odnosu na difuzijsku duljinu).

Sva tri slučaja karakterizira ista velika vrijednost samosličnе varijable, ali predstavljaju različite fizikalne situacije.

Napomena 5 (Područje valjanosti asimptotske aproksimacije). Blizu ruba, kada je $x = O(\sqrt{t})$, argument z ostaje reda veličine jedan i aproksimacija (20) više nije opravdana. Tada je potrebno upotrijebiti *cijelo* samosličnо rješenje (13). To pokazuje razliku između točnog samosličnog profila i njegove aproksimacije u određenom graničnom režimu.

7 Zaključak

Polupravac s konstantnom rubnom temperaturom nema vlastitu konačnu duljinsku skalu. Invarijantnost pri skaliranju $(x,t) \mapsto (\lambda x, \lambda^2 t)$ zato prirodno vodi na varijablu $x/\sqrt{t}$. Njome se jednadžba topline svodi na običnu diferencijalnu jednadžbu, čije se rješenje izražava funkcijom pogreške. Dobiveni profil opisuje difuzijsko prodiranje topline na duljinskoj skali $\sqrt{t}$, a asimptotski razvoj funkcije erfc opisuje područje daleko od te skale.